

2.4 序结构 (1)

定义 (任意两个集合的 Cartesian product) A, B 是任意的两个集合, A 和 B 的 Cartesian product $A \times B$ (简称为积) 是一个集合, 其元素是所有有序对 (a, b) , 其中 $a \in A$ 且 $b \in B$. 即:

$$A \times B := \{(a, b) : a \in A \text{ 且 } b \in B\}.$$

定义 (两个集合之间的二元关系) ~~集合~~ A, B 是任意的两个集合, 集合 A 和 B 之间的二元关系意指 $A \times B$ 的任意子集. 设 $R \subseteq A \times B$ 为集合 A 和 B 之间的二元关系, 则对于 $\forall a \in A$ 和 $\forall b \in B$, 我们以符号

$$a R b \quad \text{代表} \quad (a, b) \in R.$$

当 $A = B$ 时, $R \subseteq A \times A$ 为集合 A 上的二元关系.

定义 (预序, 预序集) A 是一个任意的集合, $\preceq$ 是集合 A 上的二元关系. 当以下性质成立时, 称 $\preceq$ 为集合 A 上的预序, 相应地称资料 $(A, \preceq)$ 为预序集:

▷ 反身性: 对 $\forall a \in A$, 都有 $a \preceq a$

▷ 传递性: 对 $\forall a, b, c \in A$, 若 $a \preceq b$ 且 $b \preceq c$, 则 $a \preceq c$

定义 (偏序, 偏序集) A 是一个任意的集合, $\preceq$ 是集合 A 上的二元关系. 当以下性质成立时, 称 $\preceq$ 为集合 A 上的偏序, 相应地称资料 $(A, \preceq)$ 为偏序集:

▷ 反身性: 对 $\forall a \in A$, 都有 $a \preceq a$

▷ 传递性: 对 $\forall a, b, c \in A$, 若 $a \preceq b$ 且 $b \preceq c$, 则 $a \preceq c$.

▷ 反称性: 对 $\forall a, b \in A$, 若 $a \preceq b$ 且 $b \preceq a$, 则 $a = b$.

定义(全序集, 链) $(A, \preceq)$ 为偏序集. 若对 $\forall a, b \in A$, $a \preceq b$ 或 $b \preceq a$ 至少有一者成立, 则称 $(A, \preceq)$ 为全序集或链.

定义(严格的 $<$ 号) $(A, \preceq)$ 是一个任意的预序集, 对 $\forall a, b \in A$, 习惯以符号 $a < b$ 代表 $(a \preceq b \text{ 且 } a \neq b)$.

Lemma: $(A, \preceq)$ 是预序集(或偏序集, 全序集), $A' \subseteq A$ 是 A 的子集,

则有: $(A', \preceq)$ 也是预序集(或偏序集, 全序集).

Proof: 以全序集的情况为例来进行证明. 已知 $(A, \preceq)$ 是全序集, $A' \subseteq A$ 是 A 的子集. 要证: $(A', \preceq)$ 是全序集.

对 $\forall \alpha \in A'$. $\because \alpha \in A' \subseteq A$, $(A, \preceq)$ 是全序集. $\therefore \alpha \preceq \alpha$.

$\therefore (A', \preceq)$ 满足反身性.

对 $\forall \alpha, \beta, \gamma \in A'$. ~~$\because \alpha, \beta, \gamma \in A' \subseteq A$, $(A, \preceq)$ 是全序集~~

若 $\alpha \preceq \beta$ 且 $\beta \preceq \gamma$, 则有: $\because \alpha, \beta, \gamma \in A' \subseteq A$, $(A, \preceq)$ 是全序集

$\therefore \alpha \preceq \gamma$. $\therefore (A', \preceq)$ 满足传递性.

对 $\forall \alpha, \beta \in A'$, 若 $\alpha \preceq \beta$ 且 $\beta \preceq \alpha$, 则有: $\because \alpha, \beta \in A' \subseteq A$, $(A, \preceq)$ 是全序集.

$\therefore \alpha = \beta$. $\therefore (A', \preceq)$ 满足反称性. $\therefore (A', \preceq)$ 是偏序集.

对 $\forall \alpha, \beta \in A'$, $\because \alpha, \beta \in A' \subseteq A$, $(A, \preceq)$ 是全序集. $\therefore \alpha \preceq \beta$ 或 $\beta \preceq \alpha$ 至少有一个成立. $\therefore (A', \preceq)$ 是全序集. $\square$

例: $(\mathbb{R}, \leq)$ 和 $(\mathbb{Z}, \leq)$ 都是全序集.

Proof: 显然. $\square$

Remark: 之后研究实数域的严格定义时, 再给出实数域 $\mathbb{R}$ 上的小于等于关系的严格定义.

例: 考虑 $\mathbb{Z}_{\geq 1}$ 上的整除关系 " $|$ ": 对 $\forall a, b \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, $a|b \Leftrightarrow \frac{b}{a} \in \mathbb{Z}$.

则有: $(\mathbb{Z}_{\geq 1}, |)$ 是偏序集而非全序集.

Proof: 对 $\forall a \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, $\because \frac{a}{a} = 1 \in \mathbb{Z} \therefore a|a \therefore (\mathbb{Z}_{\geq 1}, |)$ 满足反身性.

对 $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, 若 $a|b$ 且 $b|c$, 则有: $a|c \therefore (\mathbb{Z}_{\geq 1}, |)$ 满足传递性.

对 $\forall a, b \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, 若 $a|b$ 且 $b|a$, 则有:

$\because a|b \therefore \exists q_1 \in \mathbb{Z}$, s.t. $b = aq_1 \because b|a \therefore \exists q_2 \in \mathbb{Z}$, s.t. $a = bq_2$

$\therefore b = aq_1 = (bq_2)q_1 = b(q_2q_1) \because b \neq 0 \therefore q_2q_1 = 1 \therefore q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$

$\therefore (q_1 = 1 \text{ 且 } q_2 = 1) \text{ 或 } (q_1 = -1 \text{ 且 } q_2 = -1)$

$\therefore a = b \text{ 或 } a = -b. \because a, b \in \mathbb{Z}_{\geq 1} \therefore a = b. \therefore (\mathbb{Z}_{\geq 1}, |)$ 满足反称性.

$\therefore (\mathbb{Z}_{\geq 1}, |)$ 是偏序集.

对于 $2, 3 \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, $2 \nmid 3$ 且 $3 \nmid 2 \therefore (\mathbb{Z}_{\geq 1}, |)$ 不是全序集. $\square$

例: 考虑 $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ 上的整除关系 " $|$ ": 对 $\forall a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $a|b \Leftrightarrow \frac{b}{a} \in \mathbb{Z}$.

则有: $(\mathbb{Z} \setminus \{0\}, |)$ 是预序集而非偏序集.

Proof: 对 $\forall a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $\because \frac{a}{a} = 1 \in \mathbb{Z} \therefore a|a \therefore (\mathbb{Z} \setminus \{0\}, |)$ 满足反身性.

对 $\forall a, b, c \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, 若 $a|b$ 且 $b|c$, 则有: $a|c$ $\therefore (\mathbb{Z} \setminus \{0\}, |)$ 满足传递性.

$\therefore (\mathbb{Z} \setminus \{0\}, |)$ 是预序集.

对于 3 和 -3, $3 \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $-3 \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $\therefore \frac{3}{-3} = -1 \in \mathbb{Z}$, $\frac{-3}{3} = -1 \in \mathbb{Z}$

$\therefore -3|3$ 且 $3|-3$. 但是 $3 \neq -3$ $\therefore (\mathbb{Z} \setminus \{0\}, |)$ 不满足反称性.

$\therefore (\mathbb{Z} \setminus \{0\}, |)$ 不是偏序集. $\square$

公理 (ZFC 幂集公理) 对任意集合 A , 它的所有子集也构成一个集合, 称为 A 的幂集, 记为 $P(A) = \{B: B \subseteq A\}$. 也可以记 $P(A) = 2^A = \{B: B \subseteq A\}$.

Lemma: S 是一个任意的集合, 集合 S 的幂集 $P(S) = \{B: B \subseteq S\}$ 是一个非空集合 ($\because \emptyset \subseteq S \therefore \emptyset \in P(S) \therefore P(S) \neq \emptyset$) 赋予集合 S 的幂集 $P(S)$ 二元关系 " $\subseteq$ ". 则有: $(P(S), \subseteq)$ 是偏序集.

Proof: 对 $\forall B \in P(S)$, 有: $B \subseteq S$. $\therefore B \subseteq B$. $\therefore (P(S), \subseteq)$ 满足反身性.

对 $\forall A, B, C \in P(S)$. 若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq C$, 则有:

$\therefore A, B, C \in P(S)$. $\therefore A, B, C \subseteq S$.

$\therefore A \subseteq B$ 且 $B \subseteq C$ $\therefore A \subseteq C$ $\therefore (P(S), \subseteq)$ 满足传递性.

对 $\forall A, B \in P(S)$, 若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$, 则有:

$\therefore A, B \in P(S)$ $\therefore A, B \subseteq S$

$\therefore A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ $\therefore A = B$ $\therefore (P(S), \subseteq)$ 满足反称性.

$\therefore (P(S), \subseteq)$ 是偏序集. $\square$

Lemma: S 是一个任意的集合, $|S| \geq 2$, 则有: $(P(S), \subseteq)$ 不是全序集.

Proof: $\because |S| \geq 2 \quad \therefore S$ 中至少有 2 个元素, 记作 a, b , 使得: $a \neq b$.

$\because a \in S$ 且 $b \in S \quad \therefore \{a\} \subseteq S$ 且 $\{b\} \subseteq S. \quad \therefore \{a\} \in P(S)$ 且 $\{b\} \in P(S)$

$\because a \neq b \quad \therefore \{a\} \not\subseteq \{b\}$ 且 $\{b\} \not\subseteq \{a\}.$

$\therefore (P(S), \subseteq)$ 不是全序集. $\square$